

Výstupy ŠVP

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

MAT-31 Využívám náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: geometrie v rovině – rovinné útvary (klasifikace), obvody a obsahy; shodnost a podobnost trojúhelníků

Lehké úlohy procvičí úhly, obsahy a poměr podobnosti; střední jsou slovní úlohy s měřítkem a výpočty rozměrů; těžké vyžadují podobnost ve více krocích, zdůvodnění a propojení s fyzikou. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. V trojúhelníku ABC je $\alpha = 38^\circ$ a úhel β je o 16° větší než α . Urči γ a rozhodni, zda je trojúhelník ostroúhlý, pravoúhlý, nebo tupouhlý.
2. Vnitřní úhel pravidelného mnohoúhelníku měří 156° . Kolik má mnohoúhelník vrcholů a kolik úhlopříček?
3. Rovnoběžník má strany $a = 9$ cm a $b = 6$ cm, vzdálenost delších stran je 4 cm. Urči jeho obsah a vzdálenost kratších stran.
4. Kruhový záhon má obvod 25 m. Urči jeho poloměr a obsah.
5. Papírový drak má tvar deltoidu s úhlopříčkami 60 cm a 45 cm. Kolik cm^2 papíru je potřeba na jeho potah (bez přesahů)?
6. Trojúhelníky ABC a KLM jsou podobné ($\triangle ABC \sim \triangle KLM$), $|AB| = 6$ cm, $|BC| = 8$ cm, $|AC| = 10$ cm a $|KL| = 9$ cm. Urči poměr podobnosti, délky $|LM|$ a $|KM|$ a kolikrát má KLM větší obsah než ABC .

Střední ★★☆☆

7. Na cyklomapě v měřítku 1 : 50 000 měří trasa 13,6 cm. Jak dlouhá je ve skutečnosti a jak dlouho ji cyklista pojede průměrnou rychlostí 17 km/h?
8. Fotografie formátu 10 cm × 15 cm se zvětší tak, že kratší strana bude měřit 24 cm a obraz zůstane podobný. Jak dlouhá bude delší strana a kolikrát víc papíru zabere zvětšenina?
9. Rovnoramenný lichoběžník má základny 16 cm a 6 cm a ramena 13 cm. Urči jeho výšku, obvod a obsah.
10. Na plánu v měřítku 1 : 500 má trojúhelníkový pozemek strany 8 cm, 6 cm a 10 cm. Urči skutečné délky stran a výměru pozemku. (Nejdřív rozhodni, jaký je to trojúhelník.)
11. V rovnoramenném trojúhelníku je úhel proti základně o 30° větší než úhel při základně. Urči všechny vnitřní úhly.
12. Konvexní mnohoúhelník má 35 úhlopříček. Kolik má vrcholů a jaký je součet jeho vnitřních úhlů?

Těžké ★★★

13. Trojúhelník má základnu 12 cm a výšku k ní 8 cm. Je do něj vepsán čtverec tak, že jedna jeho strana leží na základně a zbylé dva vrcholy na ostatních stranách trojúhelníku. Urči stranu čtverce. (Nápověda: trojúhelník nad čtvercem je podobný celému trojúhelníku.)
14. Pouliční lampa svítí z výšky 4,5 m. Člověk vysoký 1,8 m stojí 6 m od paty lampy. a) Jak dlouhý je jeho stín? b) Jde od lampy rychlostí 1,2 m/s. Jak rychle se jeho stín prodlužuje a jak rychle se pohybuje konec stínu?
15. Trojúhelník s výškou 10 cm rozdělíme přímkou rovnoběžnou se základnou na dvě části se stejným obsahem. Jak daleko od protějšího vrcholu vede tato přímka? V jakém poměru dělí ostatní dvě strany?
16. Zdůvodni pomocí shodnosti trojúhelníků, že v každém rovnoběžníku $ABCD$ jsou protější strany shodné. (Použij úhlopříčku AC a střídavé úhly u rovnoběžek.)
17. Středy stran čtverce o straně 10 cm jsou vrcholy nového čtverce. Se středy jeho stran postup zopakujeme atd. Jaký je poměr podobnosti dvou sousedních čtverců a jaký obsah má pátý čtverec (původní je první)?
18. Matematika × fyzika: Při úplném zatmění Měsíc (průměr 3 474 km, vzdálenost 384 400 km) právě zakryje Slunce vzdálené 149,6 milionu km. Pomocí podobnosti odhadni průměr Slunce a porovnej s tabulkovou hodnotou asi 1,39 milionu km.

Výsledky ke kontrole

1. $\beta = 54^\circ$, $\gamma = 88^\circ$; všechny úhly ostré – ostroúhlý.
2. $\frac{(n-2) \cdot 180^\circ}{n} = 156^\circ \Rightarrow n = 15$; úhlopříček $\frac{15 \cdot 12}{2} = 90$.
3. $S = a \cdot v_a = 36 \text{ cm}^2$, $v_b = \frac{S}{b} = 6 \text{ cm}$.
4. $r = \frac{o}{2\pi} \doteq 3,98 \text{ m}$, $S = \pi r^2 \doteq 49,74 \text{ m}^2$.
5. Úhlopříčky deltoidu jsou kolmé: $S = \frac{e \cdot f}{2} = 1\,350 \text{ cm}^2$.
6. $k = 1,5$, $|LM| = 12 \text{ cm}$, $|KM| = 15 \text{ cm}$; obsah $k^2 = 2,25$ krát větší.
7. $13,6 \cdot 50\,000 \text{ cm} = 6,8 \text{ km}$; $t = \frac{6,8}{17} \text{ h} = 0,4 \text{ h} = 24 \text{ min}$.
8. $k = 2,4$; delší strana $15 \cdot 2,4 = 36 \text{ cm}$; plocha $k^2 = 5,76$ krát větší.
9. Přesah $\frac{16-6}{2} = 5 \text{ cm}$, $v = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12 \text{ cm}$;
 $o = 48 \text{ cm}$; $S = \frac{(16+6) \cdot 12}{2} = 132 \text{ cm}^2$.
10. 40 m, 30 m, 50 m; $8^2 + 6^2 = 10^2$, pravoúhlý;
 $S = \frac{40 \cdot 30}{2} = 600 \text{ m}^2$ (na plánu 24 cm^2 , $k^2 = 250\,000$).
11. $2\alpha + (\alpha + 30^\circ) = 180^\circ \Rightarrow \alpha = 50^\circ$; úhly 50° , 50° , 80° .
12. $\frac{n(n-3)}{2} = 35 \Rightarrow n^2 - 3n - 70 = 0 \Rightarrow n = 10$ ($n = -7$ nevyhovuje); součet $(10-2) \cdot 180^\circ = 1\,440^\circ$.
13. $\frac{x}{12} = \frac{8-x}{8} \Rightarrow x = 4,8 \text{ cm}$.
14. a) $\frac{s}{s+6} = \frac{1,8}{4,5} \Rightarrow s = 4 \text{ m}$; b) $s = \frac{2}{3}x$ (x je vzdálenost od lampy), stín roste rychlostí $0,8 \text{ m/s}$, konec stínu se pohybuje rychlostí 2 m/s .
15. Odříznutý trojúhelník je podobný s $k^2 = \frac{1}{2}$,
 $k = \frac{\sqrt{2}}{2} \doteq 0,707$; vzdálenost od vrcholu $7,07 \text{ cm}$ (od základny $2,93 \text{ cm}$); strany dělí v poměru $1: (\sqrt{2} - 1) \doteq 2,41: 1$.
16. $\triangle ABC$ a $\triangle CDA$: společná strana AC ,
 $|\angle BAC| = |\angle DCA|$ ($AB \parallel CD$), $|\angle BCA| = |\angle DAC|$ ($BC \parallel AD$) – shodné podle věty usu, proto $|AB| = |CD|$ a $|BC| = |DA|$.
17. Strana nového čtverce je polovina úhlopříčky: $k = \frac{\sqrt{2}}{2}$,
 $k^2 = \frac{1}{2}$; obsahy 100, 50, 25, 12,5, 6,25 cm^2 .
18. $D = 3\,474 \cdot \frac{149,6 \cdot 10^6}{384\,400} \doteq 1\,352\,000 \text{ km}$, tj. asi 1,35 milionu km – odchylka asi 3 % (Měsíc ani Slunce nemají stálou vzdálenost).